

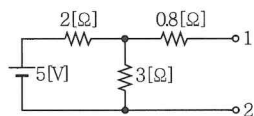
3해설 • 합성 어드미턴스

$$\begin{aligned} \dot{Y} &= \frac{1}{R+j\omega L} + j\omega C \\ &= \frac{R-j\omega L}{R^2+(\omega L)^2} + j\omega C \\ &= \frac{R}{R^2+(\omega L)^2} + j\left(\omega C - \frac{\omega L}{R^2+(\omega L)^2}\right) [\text{S}] \end{aligned}$$

• 공진 조건

$$\begin{aligned} \omega C &= \frac{\omega L}{R^2+(\omega L)^2} \\ R^2+(\omega L)^2 &= \frac{\omega L}{\omega C} = \frac{L}{C} \\ \omega^2 &= \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2} \\ \omega &= 2\pi f = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}} \\ f_0 &= \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}} \end{aligned}$$

18 그림의 단자 1-2에서 본 노튼 등가 회로의 개방단 컨덕턴스는 몇 [S]인가?



- ① 0.5
- ② 1
- ③ 2
- ④ 5.8

3해설 1-2단자에서 전원측을 바라봤을 때 합성 저항은 0.8[Ω]은 직렬이고 2[Ω], 3[Ω]은 병렬 접속이므로

- 등가 저항 $R_0 = 0.8 + \frac{2 \times 3}{2+3} = 2[\Omega]$
- 컨덕턴스 $G = \frac{1}{R_0} = \frac{1}{2} = 0.5[\text{S}]$

19 히스테리시스손은 최대 자속 밀도 및 주파수의 각각 몇 승에 비례하는가?

- ① 최대 자속 밀도 : 1.6, 주파수 : 1.0

- ② 최대 자속 밀도 : 1.0, 주파수 : 1.6
- ③ 최대 자속 밀도 : 1.0, 주파수 : 1.0
- ④ 최대 자속 밀도 : 1.6, 주파수 : 1.6

3해설 히스테리시스손은 자성체를 자화시킬 때 발생하는 손실로 철손의 일부이다.

$P_h \propto f B_m^{1.6}$ 이므로 최대 자속 밀도의 1.6승에 비례하고 주파수에 비례한다.

20 어떤 도체의 길이를 2배로 하고 단면적을 $\frac{1}{3}$ 로 했을 때의 저항은 원래 저항의 몇 배가 되는가?

- ① 3배
- ② 4배
- ③ 6배
- ④ 9배

3해설 전기 저항 $R = \rho \frac{l}{A} [\Omega]$

길이 2배로 증가하면 $2l$

단면적 $\frac{1}{3}$ 배로 감소하면 $\frac{1}{3}A$ 이므로

$$R' = \rho \frac{2l}{\frac{1}{3}A} = 6 \times \rho \frac{l}{A} [\Omega]$$

그러므로 6배 증가한다.

21 사용 중인 변류기의 2차를 개방하면 어떻게 되는가?

- ① 1차 전류가 감소한다.
- ② 2차 권선에 110[V]가 걸린다.
- ③ 개방단의 전압은 불변하고 안전하다.
- ④ 2차 권선에 고압이 유도된다.

3해설 사용 중인 변류기 2차측을 개방하면 변류기 1차측에 흐르는 부하 전류가 모두 여자 전류로 변화하여 변류기 2차측에 고전압이 유도되어 변류기 권선의 소손 및 절연 파괴 우려가 발생하기 때문에 변류기 2차측 전류계 등을 교환할 경우 반드시 먼저 변류기 2차측을 단락시킨다.